谛 听 · D I T I N G

答辩与设计对接手册

从「记」到「写」：一个只听你的记言器

它听得见所有人，但只把你一个人的话记进账本。

白天，把一天压成三栏；夜里，用你的原话写一篇志怪小说。

原文一个字不改，七天之后自动清掉。

谛

版本 0.4 · 2026-11-07 · 比赛原型

读者：答辩手 / 设计手

仓库：github.com/RUI-debug769/diting（Apache-2.0）

配套：README、《使用手册》、v0.4.0 Release

读前 · 三分钟

这份文档怎么用

它不替代 README。它把 README 里的「是什么」，翻译成答辩手能讲的话、设计手能落地的规格。

写给答辩手

你需要的不是更多形容词，而是三样东西：**当前口径、一条能讲三分钟的线、被追问时不慌的答案**。旧材料里的过期说法，这次一次改干净。

写给设计手

你需要的不是「再好看一点」，而是**不可动的约束**：纸、墨、朱砂三色，衬线字，80ms 的节奏，石兽的八个状态，以及哪些东西这一版根本还没做。

三条硬规矩

1. **只用当前事实。**本文所有数字都能指回代码或真机记录；口径冲突时，以 README 和本文为准，不以旧 PPT 为准。
2. **不美化边界。**原型就是原型：要热点、要外接供电、只在一台小米上跑过、云端单机、声音链路没加密。先说出来，比被问出来好。
3. **每个结论都要能复述。**费曼式的最低标准：合上文档，你能用三句话讲清它是什么、怎么跑、为什么这样设计。讲不清的地方，就是还没懂。

如果只记三件事

一、只记主人。声纹阈值 0.48，最多 3 个模板。评委站在它面前说话，账本不动——这是现场最有说服力的一下。

二、一天只有三栏。事实、待办、需你留意。两百到四百句原话，压到一百字以内；压缩比才是「不用花时间看」的前提。

三、七天删除。忘记是功能，不是缺陷。没有导出、没有备份，删了找不回来。

目录

01 第一性原理：它到底在做什么
02 一条声音的旅程
03 五个不能动的决定
04 答辩手：当前口径与叙事
05 答辩手：二十问
06 答辩手：演示与翻车预案
07 设计手：视觉系统
08 设计手：交互、声与光
09 设计手：硬件与物料
10 交付清单、边界与附录

讲给别人听

「我们做了一个没有屏幕的挂坠。它整天听着，但只认你的声音；白天把你说的话压成三栏，晚上用你的原话写一篇小说。它不聊天，也不保存录音，七天后连文字一起忘掉。」

01 · 第一性原理

01 它到底在做什么

先把「记录」这件事拆到不能再拆，再决定哪些该做、哪些不该做。

一句话版本

谛听不是把声音存下来，而是把一天里「值得回看的一点」留下来，再讲回给你。

三个漏斗

它一天要过三道漏斗。每过一道，信息少一个数量级，意义多一层。

漏斗	发生了什么	剩下什么
物理漏斗	16k 采样、40ms 一片的 PCM，经 VAD 切句、声纹认人、ASR 转字	只有主人的整句文字；别人的声音、音乐、掌声被丢掉
信息漏斗	一天两百到四百句，模型只输出三栏	不到一百字：事实、待办、需你留意
意义漏斗	同一批原话，再写一篇第一人称短篇	一篇志怪小说；事实不许新增，只许换一种讲法

三道漏斗对应三种不同的「准」：第一道要**认得准**，第二道要**判得准**，第三道要**像**。把三者混在一起讲，答辩一定会乱。分开讲，每一层都能单独被验证。

它不是什么

看起来像	差别	一句话回应
录音笔	它不存音频、不能回放，落盘的只有文字	「录音笔保存声音，它保存的是你说过的话。」
日记 App	日记要求你坐下来写；它替你把整理做完	「记录最难的不是写，是之后没人看。」
聊天助手	它不回答问题、不主动找你，只记录和重述	「它不陪你聊天，它替你记住。」
监控	只听一个人、只存文字、七天删除、开源可查	「它听得见所有人，但账本里只有你。」

五条设计公理

A. **身份先于内容。**先确定「是谁在说」，再决定「要不要记」。这不是一个功能，是产品本体。

B. **原文不改。**识别错字也原样留着。三栏可以错，原文不能改；否则你无法反驳它。

C. **忘记是功能。**七天删除，没有导出。记得越久，越像一个把柄。

D. **脸不放在硬件上。**一块屏会把作品拉回消费电子；一颗灯、一只石兽，更像活物。

E. **写而不聊。**它不回答、不追问、不主动出声。一开口，它就变成另一个助理。

这五条不是价值观口号，是后面所有取舍的判据。任何新功能，先问它破坏了哪一条。

> **讲给别人听**
>
> 「它先认人，再记事；只留文字，不留声音；只留七天；不聊天，只重述。四件事合起来，才是『只听你一个人说话』。」

02 · 系统

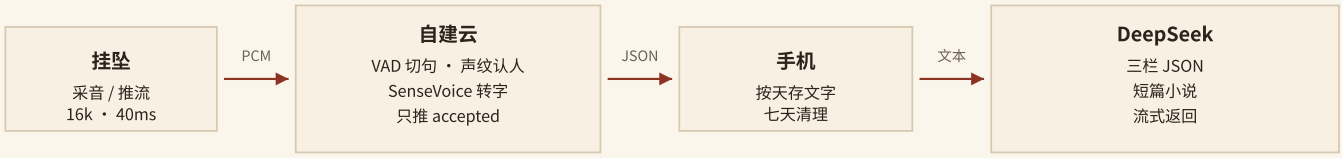
02 一条声音的旅程

从你开口，到手机上出现一行字，中间经过四次判断。每一次都可能出错，也都值得在设计里被看见。

每一站，究竟发生了什么

环节	现在的做法	关键数字 / 代价
采音	T5AI-CORE 板载麦克风，16k / 16bit / 单声道，每 40ms 一片	约 31 KB/s；40 秒约 1.25 MB
推流	4 字节小端长度 + PCM，TCP 到固件里写死的云端地址	队列 50 片（约 2 秒），满了丢最旧，绝不阻塞麦克风
切句	Silero VAD，静音 0.75 秒收尾；太短的段直接丢	阈值 0.42；小于 0.25 秒不要

环节	现在的做法	关键数字 / 代价
认人	CAM++ 192 维声纹，与最多 3 个模板比余弦相似度，取最高	阈值 0.48；主人实测 0.661，BGM 误判 0.51 - 0.59
转字	SenseVoice int8 + 逆文本归一化；只有 accepted 的句子才转	中英日韩粤自动判；方言看模型，没有词表
落账	云端推一行 JSON 到 App 19002；App 按天 key 存 events	只存文字；原文不做清洗，错字原样保留
重述	把当天原话交给 DeepSeek：先三栏，再文章	temperature 1.0；max_tokens 8000；读超时 300 秒



1. TCP 19001，4 字节小端长度 + PCM；队列约 2 秒，断线 2 秒重连
2. 不在记录时段内：VAD 段直接丢弃，不认人、不转字
3. 声纹通过才转字；BGM / 掌声 / 笑声先按声学事件丢掉
4. 手机只存文字；三栏与文章是两次独立的模型请求
5. 阅读页按 80ms/字放出；模型再快，也不会一次刷满屏

为什么是 80ms，不是 30ms，也不是「一秒全出」

模型的流式返回比人读得快得多。如果原样刷出来，屏幕会在一瞬间被填满，人来不及读，也来不及感到「它在写」。阅读页把每个字压到 80ms，追帧加速的阈值也放宽了：正常几百字的内容不会被加速，只有落后太多才追。点正文可以整篇跳过，往上滑就不再自动跟到底。

注意：11 月 6 日的文章里写的是 30ms，那是上一版。现在是 **80ms**，代码在 ArticleActivity.java 的 PACE_MS。答辩时不要引用旧数字。

它会在哪里断

板子掉线热点没了、供电松了、固件 20 秒没推出去就重启。App 显示「谛听没连上」。

云端不在单机、无冗余。进程挂了链路就断，板子会重连，但云不在了也连不上。

模型失败没 Key、额度用完、超时 5 分钟：三栏退回规则兜底，文章退回一段短兜底，页面会标「兜底」。

讲给别人听

「声音在云里先过两道门：先切成整句，再认是不是你。不是你的，连转字都不转。是你的，才变成一行文字落到手机上；手机再把这一天的文字压成三栏，或者写成故事。」

03 · 取舍

03 五个不能动的决定

评委最容易问「为什么不做 X」。这一节把「为什么」和「如果改了会怎样」一次讲清。

决定	为什么	被挑战时怎么答	如果改掉
无屏，只有一颗灯	屏幕会把挂坠变成一块手表或一个手机配件；无屏迫使交互回到声音与手机。	「没屏怎么交互？」——声音是输入，手机是查看端；它不需要在你说话时看着你。	会开始做通知、做表盘、做应用商店，最后变成一个消费电子产品。
只听主人	「谁在说」比「说了什么」更靠近产品本体；否则它只是一个更贵的录音笔。	「别人说话怎么办？」——听得见，但不进账本；现场可以让评委说一句，左栏不动。	账本会被别人的话污染，三栏和文章都不再是「你的一天」。
原文不改	可追溯、可反驳；三栏是判断，原文是证据。判断可以错，证据不能改。	「识别错了怎么办？」——错字原样留着，另开字段修正，不覆盖原话。	一旦回写原文，你就无法判断是模型错了，还是它替你改了记忆。
七天删除	忘记是功能；长期保存会把「陪伴」变成「把柄」。	「想留怎么办？」——这一版不做导出；未来若做，也应该是本地、加密、你主动。	存储、备份、迁移、泄露，每一个都会把项目拖进它现在不想去的方向。
写而不聊	一开口就会变成助理；它只负责记录和重述，不负责回应。	「为什么不能问它？」——它不回答；它替你把一天讲回来，回不回答是你的事。	会滑向「AI 陪伴」，而那个赛道里，它没有任何优势。
云端，不是端侧	板子算力跑不动 VAD + 声纹 + 多语 ASR；端侧要换更贵的 SoC，工期不够。	「不是端侧隐私？」——不是；PCM 会离开板子到自建云，明文，处理完即丢。这是代价，不藏。	要么加成本，要么降体验；这一版选了「先跑通，再补加密」。

答辩红线：不要说「声音不出手机」「端侧隐私」「没有声纹」「两栏」「按下才听」。这五句在 11 月 6 日之前的材料里都出现过，现在全是错的。正确说法只有一句：**声音只到我们自己的服务器，内存里处理完就丢，落盘的只有文字；链路是明文 TCP，没有加密。**

讲给别人听

「我们不是没想到端侧、没想到加密，是这一版先选了能跑通的那条路。无屏、只听主人、不改原文、七天删除、不聊天——这五条不是功能列表，是它之所以是它的原因。」

04 · 答辩手

04 当前口径与叙事

先把过期口径一次改干净，再练一条三分钟的线。所有数字以这一节为准。

口径纠偏表

旧材料里的说法	现在的事实	怎么讲
「没有声纹，谁说话都记」	CAM++ 声纹，阈值 0.48，最多 3 个模板	「只听主人；评委说话，账本不动。」
「识别是系统听写 / 手机本地识别」	云端 SenseVoice int8，多语种自动判	「板子只采音，识别在自建云上做。」
「两栏：左栏原话，右栏判断」	两个页签「记 / 写」；写页里才是三栏	「记只放原话，写放三栏和文章。」
「按下才听」	常开采音，VAD 切句；设置里可限定时段	「不用按；它一直在听，但只在时段内记账。」
「声音不出手机 / 端侧隐私」	PCM 出板子，明文 TCP 到自建云，处理完即丢	「声音只到我们自己的服务器，不落盘；链路没加密。」
「断网左栏还能用」	断网就没有新句子；已存文字还能看	「断网它就不记了；已经记下的还能翻。」
「没有大模型 / 纯规则」	原话不经过大模型；三栏和文章走 DeepSeek	「原话是识别器给的；判断和故事才是模型写的。」

旧材料里的说法	现在的事实	怎么讲
「灯语已经做了」	灯语是设计规格，外壳/固件未完整落地	「灯语是下一步；现在能听到的是声语。」

数字卡

主人一句	声纹 0.661 • 3.17 秒	**压缩比**	200–400 句 → 三栏 < 100 字
声纹阈值	0.48；BGM 误判 0.51–0.59	**阅读节奏**	80ms / 字；点正文跳过
采音	16k / 16bit / 单声道 / 40ms	**APK**	0.4 • 约 234 KB • minSdk 26
码率	约 31 KB/s；40 秒 1.25 MB	**云端**	2 核 1.7G 单机，无冗余
保留	7 天，整份删除	**工期**	三个人，两天半

三分钟叙事（可直接背）

「我们做了个没有屏幕的挂坠，叫谛听。名字借的是神话里那只伏在地上听的神兽，借的是『听』这个动作，不是它的样子。

它整天开着，听得见周围所有人，但只认你一个人的声音。别人说话，它听得见，账本不动。这是它和录音笔最根本的区别：不是记得更多，是只记该记的。

白天你说的话，它不给你逐字稿，只压成三栏：事实、待办、需要你留意。两百到四百句，最后不到一百字。因为记录最难的不是写，是之后没人看。

到了晚上，同一批原话，它会用第一人称写一篇志怪小说。只许用你当天真说过的人、数字、地点、约定；风声灯影可以补，事实不许添。原文一个字不改，收在下面，七天后连小说一起删掉。

它不聊天，不回答，不主动找你。它只做一件事：替你记住你是怎么活的，再讲回给你听。」

八分钟结构（5 分钟讲 + 3 分钟问答）

时间	节拍	要落地的一句话
0:00–1:00	问题	「记录的需求一直在，缺的不是更准的录音，是之后有人替你看。」
1:00–2:30	它是什么	「只听你一个人；白天三栏，夜里一篇；七天删除。」
2:30–4:00	怎么做到	「板子采音，云里切句认人转字，手机压成三栏，再写成故事。」
4:00–5:00	现场演示	「我现在说一句，你们看左栏；然后请评委说一句，看它不动。」
5:00–8:00	边界与问答	「它不是端侧、不是成品、不是陪伴；它是记录器。」

讲给别人听

「先用一句话让人记住『只听你』，再用三栏解释『为什么不是逐字稿』，最后用那篇小说解释『为什么记录可以变成讲述』。三个层次，不要混着讲。」

05 · 答辩手

05 二十问

每题给一个能直接说出口的短答，再给一句「如果被追问」。不要背长段，背关键词。

A. 产品

01 一句话说这是什么?

一个只听你的记言器：白天把原话压成三栏，夜里写成一篇志怪小说，七天删除。

追问 不是录音笔，也不是日记 App；它替你做整理和重述。

02 和录音笔、日记 App 有什么区别?

录音笔保存声音，它只留文字；日记 App 要求你写，它替你把一天压短。

追问 核心指标是压缩比：两百到四百句，最后不到一百字。

03 为什么不做成手机 App?

手机麦克风拿不到「整天、随身、不占手」的连续声音；而且手机会让你分心去看它。

追问 这一版是挂坠 + 手机查看端，手机不负责采音。

04 为什么没有屏幕?

一块屏会把作品拉回消费电子；无屏迫使交互回到声音，查看交给手机。

追问 「没屏怎么交互？」——它不需要你盯着它，只需要你说话。

05 「写」和「记」是什么关系?

同一批原话的两种用法：三栏求准，小说求像；共同底线是不得新增事实。

追问 原文一个字不改；三栏和文章都是可错的判断。

B. 技术

06 声纹怎么工作？别人说话会怎样?

CAM++ 192 维向量，与最多 3 个模板比余弦相似度，阈值 0.48；不是主人就不转字、不进账本。

追问 它只是过滤器，不是身份认证；嗓音接近的人仍可能骗过。

07 识别准确率多少？方言呢?

没有系统评测，不给百分比。普通话日常短句可用；方言看 SenseVoice，没有词表，别在会上承诺。

追问 BGM、掌声、笑声会先按声学事件丢掉，但音乐偶尔仍会漏。

08 三栏会不会编?

会。提示词要求只基于原话、宁可空不要凑，但它仍可能判断错；所以原文必须保留、且不可改。

追问 质量随模型状态波动，我们没做横向评测。

09 「写」是不是 AI 代写、会不会编造?

它只许用当天原话里的人、数字、地点、约定；环境可写，事实不许添。仍会写超 10–20%，偶尔道具漂移，重写一次通常会变。

追问 失败会走一段短兜底，页面和通知都标「兜底写的」。

10 为什么用云端，不做端侧?

板子算力跑不动 VAD + 声纹 + 多语 ASR；端侧要换更贵的 SoC，工期不够。

追问 代价是隐私：PCM 出板子、明文到自建云；这是这一版明确欠下的债。

11 断网还能用吗?

不能记新的；已经落在手机上的文字还能看。三栏和文章需要网络与 Key。

追问 这不是「离线优先」，是「云端单机」；说清楚，不遮。

C. 隐私与伦理

12 声音去哪了？加密了吗?

PCM 走公网明文 TCP 到我们自己的服务器，内存里切句、认人、转字，处理完就丢，不落盘；没有传输加密。

追问 手机只存文字七天；发给 DeepSeek 的也只有文字，没有音频。

13 这不就是监控吗?

它只听一个人、只存文字、只留七天、开源可查；监控要的是所有人、长期、不可见。

追问 但「听得见所有人」仍然是风险；我们不把它说成无风险。

14 七天删除，删得掉吗？

手机上按天整份删，原文、三栏、文章一起；没有备份、没有导出，删了找不回来。

追问 云端不落音频；但链路抓包是另一回事，明文就是明文。

15 人到底想不想看见「另一个版本的自己」？

没有答案。大多数人可能只想看「更好的自己」，而它会重述、会带偏见；这决定它是留人的还是伤人的。

追问 这是我们主动留在「已知局限」里的问题，不装作解决了。

D. 商业、团队与未来

16 商业化怎么做？

这一版是比赛原型，先验证「被理解」是不是真需求；硬件一次性 + 可选订阅是可能形态，现在不下结论。

追问 没有 BOM、没有量产、没有用户数据；别编。

17 硬件成本、续航、可穿戴？

开发板 + 18650 + 手工外壳；要热点、要外接供电，日常戴一整天不行。

追问 续航没测过全天；演示半天要接充电宝。

18 你们最难的技术点是什么？

不是模型，是把「只在主人说话时记」做稳：VAD 切句、声纹阈值、噪声丢弃、断线重连，每一环都会漏。

追问 0.48 是折中：主人 0.66 能过，BGM 0.51 – 0.59 也能过；再严就漏记。

19 三个人两天半，怎么分工？

工程负责固件/云/App，设计负责界面、石兽、外壳与物料，答辩负责叙事与演示；每天合并一次，真机跑一遍。

追问 开源许可 Apache-2.0；固件只开源 bin，源码还在 TuyaOpen 工作区。

20 下一步是什么？

四件事：传输加密、更强的声纹（多模板/现场标阈值）、方言词表、能日常戴的外壳。

追问 不会先做聊天、社交、导出；那会把产品带偏。

> **讲给别人听**
>
> 「产品题答『只记你』，技术题答『三道漏斗』，隐私题答『明文、只到自建云、七天删』，商业题答『还没验证』。不会的就说不确定，比编一个数字安全。」

06 · 答辩手

06 演示与翻车预案

现场演示的目标不是「顺利」，是「即使不顺，也让人看见它是什么」。

上场前 10 分钟检查

- 手机热点已开，名字与固件里编译的一致；密码正确。
- 板子电量够；USB 供电/充电宝就位；指示灯亮。
- App 显示「谛听在线，正在听」；说一句测试，左栏落字。
- 声纹已录；让同伴说一句，确认左栏不动。
- DeepSeek Key 有效、额度够；三栏能出。
- 当天已有一篇写好的文章，作为断网备份。
- 手机静音、勿扰、关自动更新；通知栏干净。
- 投屏线/转接头试过；字体大小调到后排能看清。
- 两分钟视频离线存本地，不依赖网络。
- 设置页版本显示「谛听 0.4 • 2026-11-07」。

两分钟视频分镜（12 镜）

镜	时间	画面	字幕 / 声音
1	0:00 – 0:08	桌面，挂坠特写，灯慢慢呼吸	「它整天听着。」

镜	时间	画面	字幕 / 声音
2	0:08 – 0:16	手拿起挂坠，别在领口	「但没有屏幕。」
3	0:16 – 0:26	主人说：「记一下，明天下午三点和张老师开会。」	原声，不配乐
4	0:26 – 0:34	手机左栏落下一行字，特写	「只有你的话，进得了账本。」
5	0:34 – 0:44	旁人对着挂坠说话；左栏不动；石兽闭眼摇头	「它听得见所有人。」
6	0:44 – 0:52	主人再说一句：「今天下午去图书馆还书。」	「但只记你。」
7	0:52 – 1:02	切到「写」页，三栏出现	「一天，压成三栏。」
8	1:02 – 1:12	点「让它写」，石兽盯着珊瑚点	「事实、待办、需你留意。」
9	1:12 – 1:32	阅读页，文章按 80ms/字流出	「夜里，它用你的原话写一篇。」
10	1:32 – 1:42	文章里一句志怪句子特写	「不添人，不添事。」
11	1:42 – 1:52	日历回看，珊瑚点；七天说明	「七天后，它忘掉。」
12	1:52 – 2:00	黑屏，仓库地址与 Apache-2.0	「忘记是功能。」

现场 5 分钟演示脚本

时间	动作	台词
0:00	举起挂坠，不急着说话	「这就是全部硬件：一块开发板、一颗电池、一个手工外壳。没有屏幕。」
0:30	说第一句，等左栏落字	「我现在说一句，它只会记下我的声音。」
1:10	请评委说一句	「请您随便说一句。看，左栏不动——它听得见，但不记。」
1:50	切「写」页，点「让它写」	「白天的话，压成三栏；要看的只有这几件。」
3:00	进阅读页，让文章流一会儿	「这是它写的那一篇。第一人称，志怪底色，只用了今天出现过的人和事。」
4:10	点正文跳过，翻到文章末尾	「点一下可以跳过；它慢，是故意的，不是网慢。」
4:30	回日历，指珊瑚点	「七天，之后整份删除。没有导出，也没有备份。」

翻车预案

如果发生	先做什么	怎么说
板子不在线	查热点名/密码、供电、重启板子；30 秒不好就放弃	「现场网络不稳，我放昨晚的录屏；链路是一样的。」
云端不可达	切到已存的那一天，展示三栏与文章	「云端是单机，今天它不在；但记录还在手机上。」
Key 失效/没额度	让它走兜底，展示「兜底写的」标记	「模型没连上时，它会退回一段短兜底，并且告诉你。」
模型很慢	不超过 5 分钟；期间讲设计取舍	「自动写要几分钟，前台服务会常驻一条通知。」
投屏失败	直接举手机；或用截图	「没关系，屏幕小一点，但东西是真的。」
评委的声音被记了	不要掩饰，当场指出	「这就是阈值折中的代价：嗓音接近时会漏。我们宁可漏记，也不愿错记。」

> **永远不要假装实时。**没连上就说没连上，放录屏就说放录屏。这个项目的可信度，一半来自它敢说自己哪里不行。

讲给别人听

「演示只证明两件事：它只记主人；它能把一天讲回来。其余的都是解释，解释可以慢，不能假。」

07 · 设计手

07 视觉系统

它不是「深色模式 + 卡片」，是一套纸、墨、朱砂。先守住三色，再谈好看。

一句话风格

像一本摊开的纸手帐：米色纸、暖黑墨、一点朱砂；没有边框、没有阴影、没有第二个强调色。

色板

角色	日纸（浅）	夜纸（深）	用法
纸面 BG	#F2EADA	#16130F	整屏底色，从上到下略深
纸深 BG_DEEP	#EAE0CC	#120F0C	渐变末端，撑出纸纹
叠纸 CARD	#F8F1E3	#211C16	气泡、输入框、月历
发丝线	#D8C9B2	#3A3127	1px 分隔，不用投影
墨 INK	#2A241C	#EFE5D2	正文、标题
淡墨 MUTED	#6D6151	#A99A83	副标题、说明
更淡 FAINT	#9B8D78	#78695A	注脚、日期、计数
朱砂 ACCENT	#B4472F	#D8795B	选中、提醒、主按钮
朱砂深	#8C3322	#E89372	按下态、强调
朱砂兑水 WASH	#EADBC8	#2A2119	输入框、时间格、提醒底
朱砂上的字	#F7EFDF	#1A1511	ON_ACCENT

这些值来自 Theme.java，不是审美建议。改一个，整套对比都会变；要改先跟工程说。

字

- **整页衬线。**正文、标题、按钮都用 serif；层级靠字号与颜色，不靠字重堆叠。
- **字号阶梯：**标题 26 – 28sp；正文 15 – 16sp；说明 13sp；注脚 10 – 11sp。
- **行高**约 1.5 – 1.6；中文两端对齐会拉开字距，正文左对齐更稳。
- **不要用**系统默认无衬线做大标题；也不要用三种以上字号。
- **数字与英文**跟着衬线走；不要单独换字体。
- **字距：**小标签可加 0.08 – 0.12em；正文不加。

版式

纸叠纸，不画卡片。三栏是直接压在纸面上的三段，用留白和一条发丝线分开；不要圆角白卡、不要投影。

只留一颗主按钮。朱砂胶囊只给「让它写」；其余操作一律细线图标 + 短标签。

边距：左右 24dp；块间 16 – 24dp；标题与正文之间 6 – 10dp。

图标：24dp、1.5dp 细线、手绘路径；不用 Material 图标包。

一个屏幕一个强调色。朱砂只出现在：选中页签下划线、日历珊瑚点、提醒标签、主按钮。

深浅切换：不是调亮度，是换一整套纸墨；切换后整页重建，不做局部换色。



日纸 / 夜纸：同一套纸墨，不是反色。

不要做

不要	原因
圆角白卡 + 阴影	会把纸手帐变成普通 Dashboard；阴影一多，页面就“脏”。
药丸形小按钮排成一行	视觉噪音；只保留一颗主按钮，其余用图标。
第二个强调色（蓝/绿）	朱砂是唯一的“人味”；第二个颜色会抢走它。
把石兽做成 3D 或写实宠物	像素的便宜与诚实，是它不惹人烦的原因。

讲给别人听

「它看起来像一本摊开的纸手帐：米色纸、暖黑墨、一点朱砂。没有卡片边框，没有第二个强调色，整页只有一颗主按钮。」

08 · 设计手

08 交互、声与光

它的反馈不是弹窗和红点，是石兽的表情、一声石头响、一颗灯的呼吸。

两个页签

页签	放什么	不放什么
记	当天原话，按时间顺序；日期与日历回看；展开/收起	三栏、文章、任何模型生成的内容
写	三栏判断；最近七天的文章列表；底部「让它写」	未加工的逐字稿（原话在「记」里）

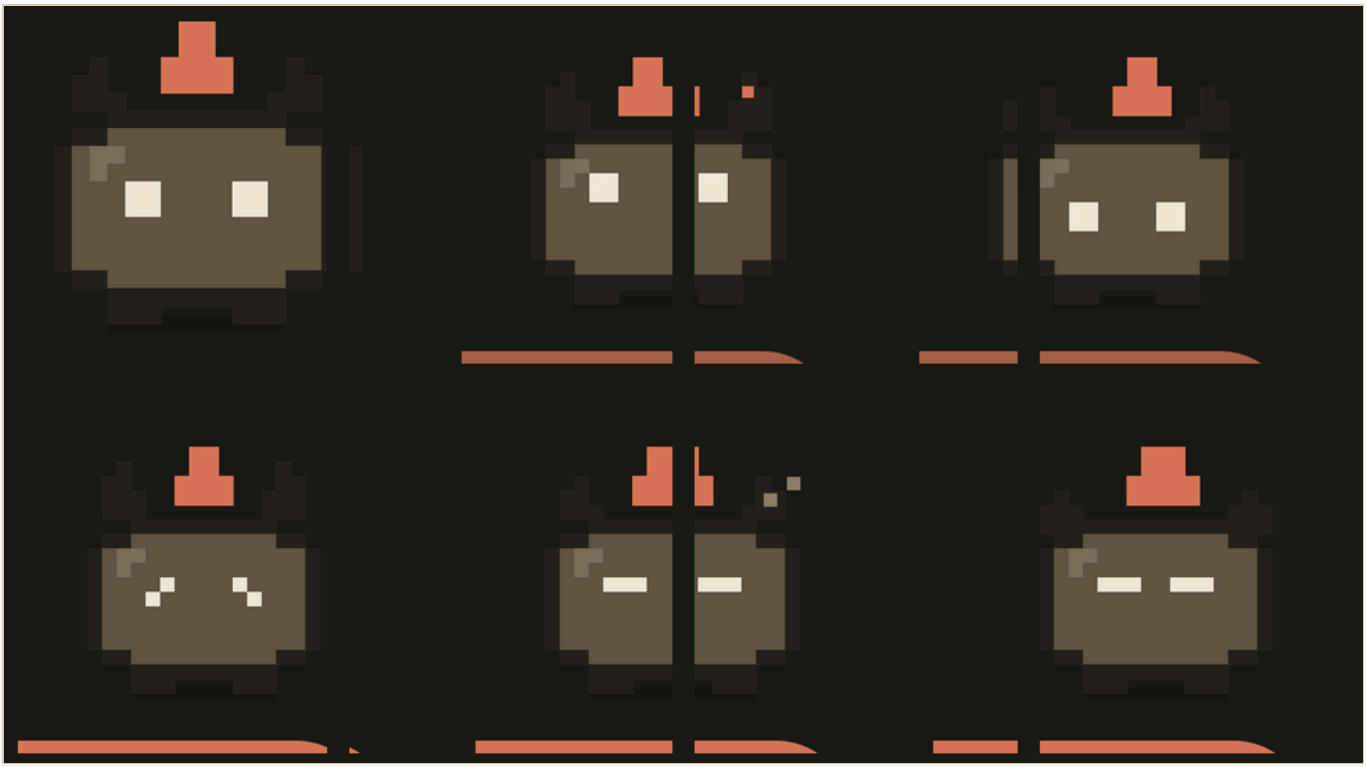
旧日期：底部按钮变成「回到今天」；三栏只给看，不给改写。文章可以在「写」列表里点某一天补写（往回七天）。

80ms 的节奏

- 模型流式返回，阅读页先收下，再按 **80ms/字** 放出；正在写的字末尾有一个光标。
- 点正文：整篇立即显示；往上滑：停止自动跟到底。
- 追帧加速只在高延迟时触发；正常几百字不会被加速。
- 标题上的件数在写作期间冻结，写完才更新，避免「5 件 → 没事 → 5 件」的跳动。

石兽的八个状态

状态	触发	表情/动作
待机	没有新事件	坐着，耳朵放松；三分钟没人理，睡着，头顶 zzz
在听	主人说了一句，被记下	耳朵立起；一声 TICK
不是你	speaker=other，非噪声	闭眼摇头；一声 HUSH
思考	点「让它写」之后	盯着右上角的珊瑚点
书写	模型开始吐字	眼睛垂下，顶上流苏左右摆
写完	文章落盘	眼睛弯成两道笑；一声 SETTLE
掉线	板子不在线	整个人塌下去；不响
被戳	点它	极轻地弹一下；一声 POKE



石兽状态条：20×18 像素，一格一格画；换表情只是换几行字符串。

声语：石头与木头

声音	什么时候
TICK	记下一句：小石子落在木桌上，干、短
HUSH	听见不是你的：布包住木头的闷响
SETTLE	写完了：木块放稳，轻磕一下
POKE	被戳：极轻的一颗石子

四条规矩：不出人声、不出词句；不出音高、不成旋律；不用合成器音色（噪声激励 + 非谐和衰减模态）；只在四个时刻响。

写的时候、想的时候、断开的时候，都不响。关掉声音，就只剩灯和石兽。

手机端已实现；板端固件 11-07 也能直推 PCM，但外壳没有喇叭，需要外接 4Ω 1–3W。

灯语（设计规格，未完整落地）

状态	节律	含义
待机	呼吸，2.4 秒一周期	它在，但没在记
在听	0.9 秒周期，跟 RMS 走	听见你说话了
听到别人	两次短跳	听见了，但不是你
被否定	急闪三下	这次不算
夜间书写	5 秒慢呼吸	它在写那一篇
断连	全灭	没连上

板上 LED 在 GPIO9，高电平亮。灯语目前是规格与演示动画，不要说「已经做好了」。

> **讲给别人听**
>
> 「它不弹窗。记下了，是一颗石子落桌；不是你，是布包住木头；写完了，是木块放稳。你不看屏幕，也知道它在干什么。」

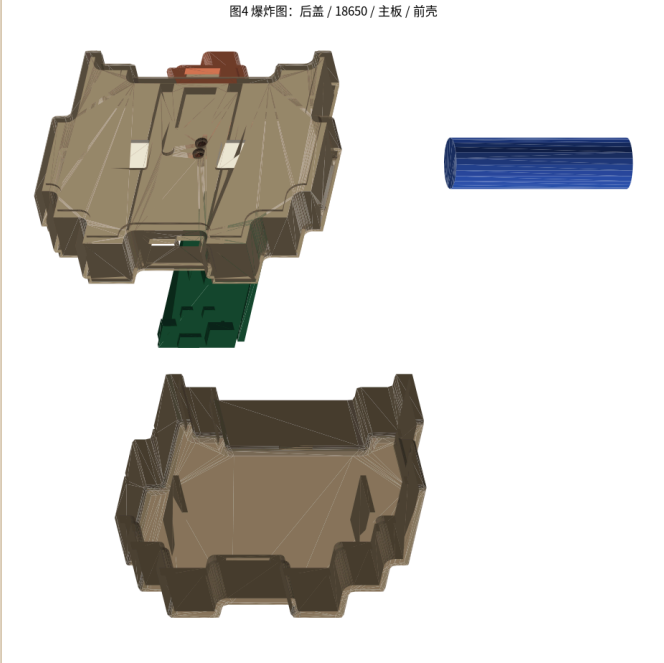
09 · 设计手

09 硬件与物料

外壳不是「包一层」：它是这个产品第一眼的样子。尺寸、分模、开孔，都要按现在这版参数走。



两片式外壳，等轴视图；按 20×18 像素精灵放大。



爆炸图：前壳、眼片、主板、18650、后盖。

外壳参数

项	值
外形	104 × 97.5 × 44 mm；含顶部芽 110.5 mm
建模基准	20×18 像素精灵，6.5 mm/格；壁厚 2.4 mm
分模	Z = 22 mm；前脸内凹 0.9 mm；卡舌 + 球卡点合盖
眼片	12.8 × 12.8 × 1.6 mm
主板	67.5 × 28.04 mm，元件面朝前
电池	18650 横放，后盖内
开孔	麦克风 Ø4.6 导音孔；按键 Ø4.6 / Ø3.2；USB-C 底面 10.2 × 3.4 mm
打印	PLA / PETG；0.2 mm 层高；3 圈壁；15% 填充
喇叭	**没有。**HAS_SPEAKER=False；板上只有 1W 功放 + JST PH 1.25 座，可外接 4Ω 1–3W

装配顺序

1. 主板固定在前壳：麦克风对准 Ø4.6 导音孔，USB-C 对准底面开孔。
2. 眼片压进前脸凹槽；灯/导光件对准 GPIO9 位置。
3. 18650 横放进后盖；注意极性，不要反装。
4. 合盖：先卡下缘卡舌，再压上缘球卡点；听到一声轻响即到位。
5. 上电前先测：板子能启动、热点能连、麦克风有电平；再合最后一次盖。

> **安全：**18650 必须用带保护板的电芯；不要直接焊电芯；不要反装；演示时不要放在包里长时间通电。外壳是 PLA/PETG，不是阻燃材料。

物料清单（答辩/展台）

- 成品挂坠 ×2（一台演示，一台备份）
- 18650 ×2、充电器、充电宝、短 USB 线
- 热点备用机 ×1（只开热点，不装卡）
- A6 角色卡 ×20；三视图/爆炸图 A3 ×2
- 演示手机 ×1（已装 0.4、已录声纹、已存一天数据）
- 两分钟视频（离线）/ 截图备份
- 展台说明牌：一句话 + 三个数字 + 仓库二维码
- 擦镜布、备用外壳（防止现场摔裂）

> **讲给别人听**
>
> 「外壳是按一个 20×18 的像素精灵放大的：6.5 毫米一格，两片式，18650 横放。它没有喇叭——声音要么在手机里，要么外接。」

10 交付清单、边界与附录

最后一节只回答三个问题：谁交什么、哪些不能改、被问到时去哪找答案。

分工与交付

角色	交付物	截止
答辩手	8 分钟讲稿；20 问答案卡；两分钟视频；12–15 页 PPT；现场检查表	T-1 晚
设计手	三视图 + 爆炸图；A6 角色卡；色板/字体规范；石兽状态条；PPT 模板；展台说明牌	T-1 晚
工程	0.4 APK；固件 bin；云端可用；README/提示词；Release	T-1 中午
共同	真机联调一次；断网/断云演练一次；口径对齐一次（以本文为准）	T-1 下午

不要再改的东西

三栏字段名
facts / todos / watch。改了，旧记录读不出来。

七天与 80ms
KEEP_DAYS=7；PACE_MS=80。这是产品语义，不是性能参数。

色板 hex
Theme.java 里的值。改一个，整套对比都会变。

提示词（SUMMARY_SYSTEM / ARTICLE_SYSTEM）也不要临时改。答辩前改提示词，等于把已经验证过的输出重新变成未知。

名词表

词	一句话解释
VAD	语音活动检测：判断哪一段是人在说话，把静音切掉。
声纹	用一小段声音算出的向量，用来判断「是不是同一个人」；这里只是过滤器，不是身份认证。
ASR	自动语音识别：把声音转成文字；这里是 SenseVoice int8。
三栏	事实、待办、需你留意；一天原话的压缩判断。
兜底	模型失败时退回的规则结果或短文章；页面与通知都会标注。
声语	手机端合成的石头/木头瞬态声；不是提示音，不承载语义。

词	一句话解释
石兽	20×18 像素的界面角色；八个状态对应链路真实状态。
记录窗口	设置里的起止时间；窗口外 VAD 段直接丢，不认人、不转字。

合上文档前的自检

1. 能否用三句话讲清它是什么、只记谁、留多久？
2. 能否画出「板子 → 云 → 手机 → 模型」四段，并说出每段只做什么？
3. 能否解释 0.48 这个阈值为什么是折中，而不是「更准」？
4. 能否说清「声音去了哪里」而不说「声音不出门」？
5. 能否解释 80ms 是设计，不是网速？
6. 能否说出「写」和「三栏」的共同底线？
7. 能否列出至少五条已知局限，且不辩解？
8. 能否在板子掉线时，30 秒内切到录屏并说清楚？
9. 能否指出旧材料里至少三处过期口径？
0. 能否用一句话说服别人：为什么必须开源？

链接

- 仓库：github.com/RUI-debug769/diting（Apache-2.0）
- Release v0.4.0：github.com/RUI-debug769/diting/releases/tag/v0.4.0
- 提示词：prompts/article.md；三栏提示词在 Lm.java 的 SUMMARY_SYSTEM
- 记录格式：README「一条记录长什么样」；schema/record.md 是更早的逐条设计
- 使用手册：docs/谛听-使用手册.pdf

> **最后一句**
>
> 「录音笔保存声音，它保存的是你说过的话，怎么变成你对自己的讲述。」